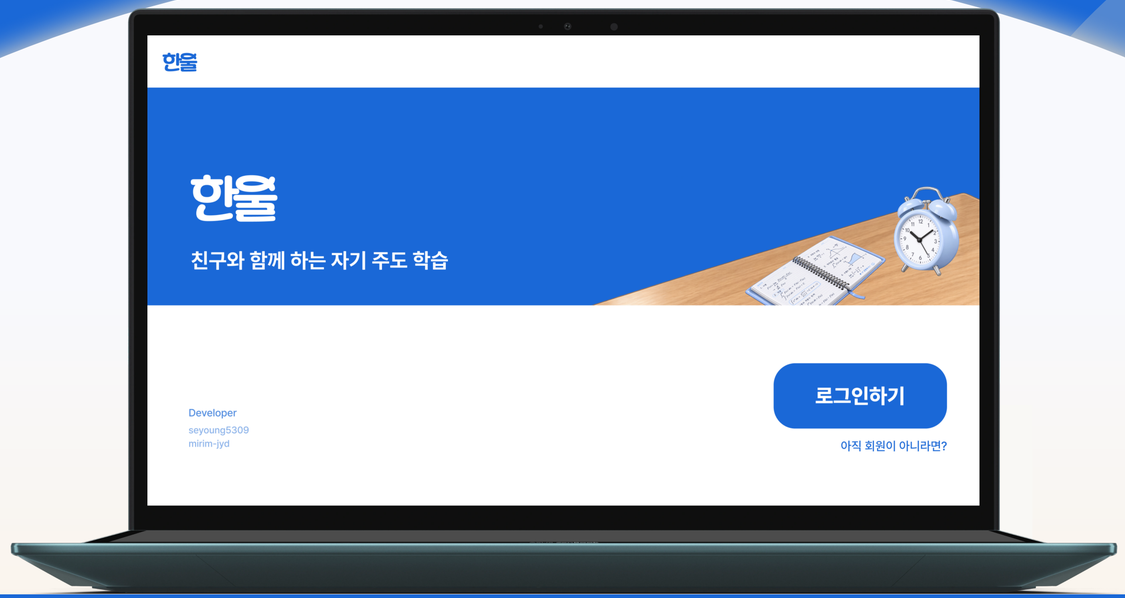
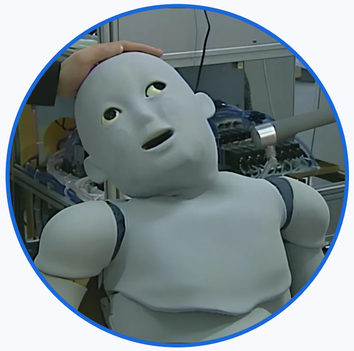
한울

AI 기반 맞춤형 학습 계획과 친구들과의 실시간 공동 학습을 결합한 학생 자기주도학습 관리 웹 서비스



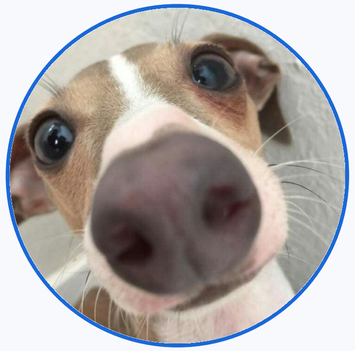
2105 오세영 2112 정두영

팀원 소개



2105 오세영

- 스터디룸
- 실시간 공부 현황, 채팅
- AI 도우미
- 일정·할 일, 알림, 급식
- 프로필 사진
- 배포



2112 정두영

- 회원 관리
- 랭킹 대시보드
- 프로필

첫 번째 페르소나

친구들과 함께 공부하며 경쟁할 수 있는 서비스는 없을까?

이름: 김미리 나이: 18

상황

이제 2학년이 된 미리는 미림에 어느 정도 익숙해져서
새로운 흥미 거리이자, 재미있게 공부하는 방법을 찾고 있다.

미리는 친구와 사이가 좋고 활발하며 승부욕이 강하다.
자신의 이런 성향을 녹여 낼 수 있는 서비스를 찾고 있다.

두 번째 페르소나

어디서 부터 해야 할지 모르겠어...
공부 일정을 쉽게 계획하고,
차근차근 해 나갈 수 있는 서비스 없을까?

이름: 이미터　　나이: 17

상황

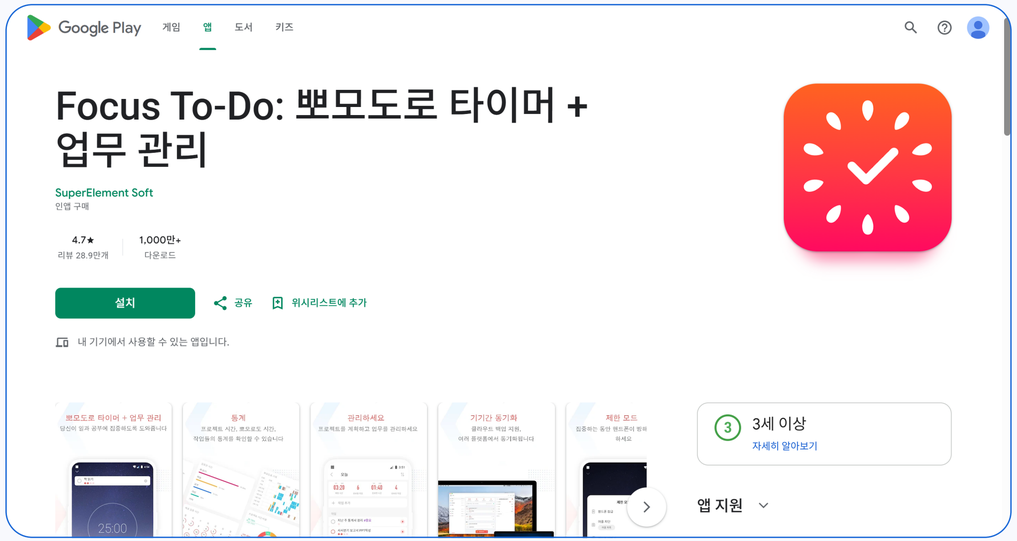
1학년인 미터는 놀기만 하던 중학생 생활을 청산하고,
이제 공부를 시작해 보려고 하지만, 공부 방법이나
계획을 세우는데에 애를 먹고 있다.

미터는 조용한 성격이라 친구에게 다가가는 것이 힘들어서
자연스럽게 친구와 친해질 수 있는 서비스를 찾고 있다.

기존 서비스의 한계점, 우리 서비스의 차별점

Focus To-Do

가장 많은 다운로드 수



장점

- PC 버전도 존재한다.
- 공부 습관 분석을 체계적으로 해준다.
- 일정 관리를 할 수 있다.

단점

- **친구와 같이 할 수 있는 기능이 없다.**

기존 서비스의 한계점, 우리 서비스의 차별점

열품타

학생들 사이에서 유행했던

장점

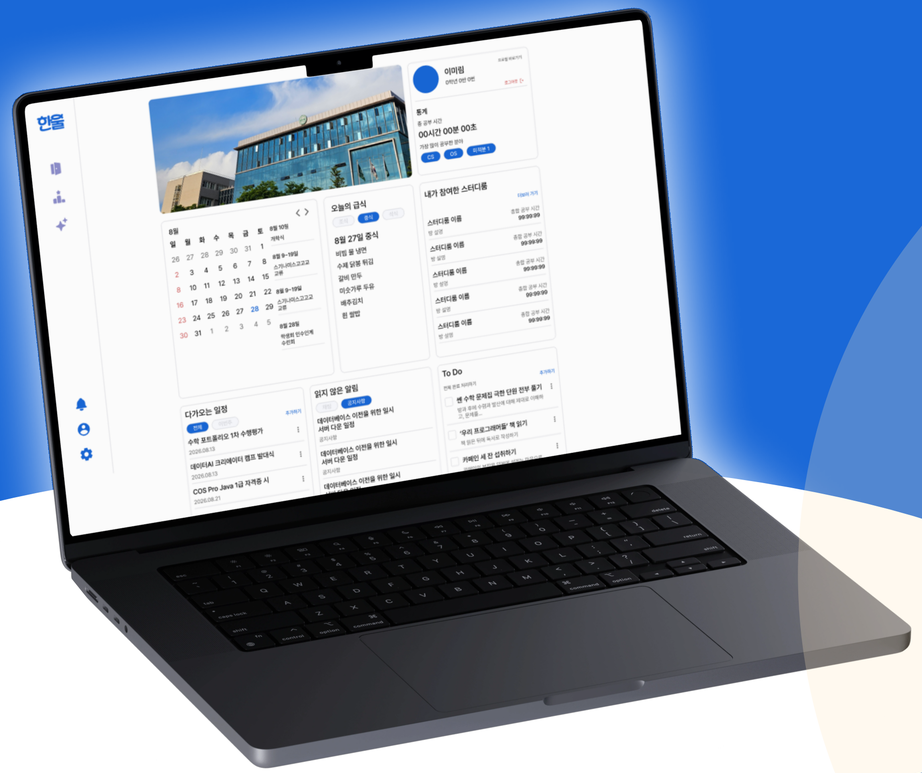
- 랭킹 기능이 존재한다.
- 공부 습관을 분석해 준다.
- 친구와 같이 할 수 있다.

단점

- **PC 버전이 존재하지 않는다.**

프로젝트 소개

친구와 함께 뽀모도로 경쟁을 할 수 있고, AI와 공부 계획을 세울 수 있는 미림마고 교육 기능 통합 플랫폼



활용 기술 및 주요 기능

Idea

Tool

Frontend

Backend

Database

backend

Socket.IO

스터디룸에서의 실시간 채팅 및 상태 확인

Authentication

JWT (JSON Web Token)

로그인한 사용자 인증을 위한 토큰 발급 및 활용

bcrypt

비밀번호 해시

Storage & Deployment

Railway

서버와 데이터베이스(MySQL) 배포

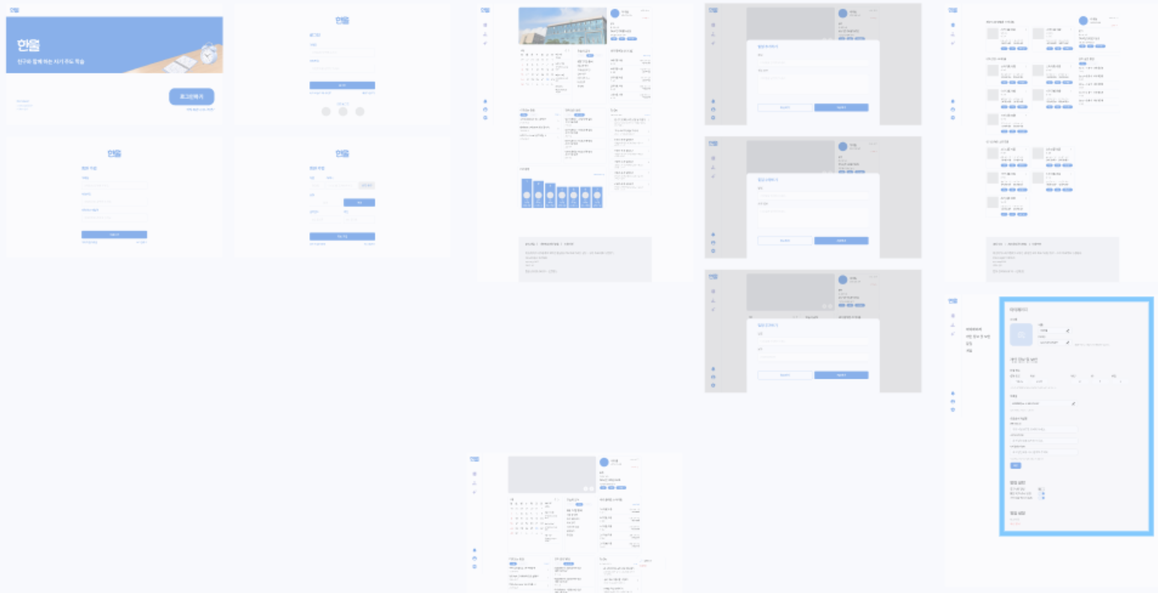
External API

Google Gemini API

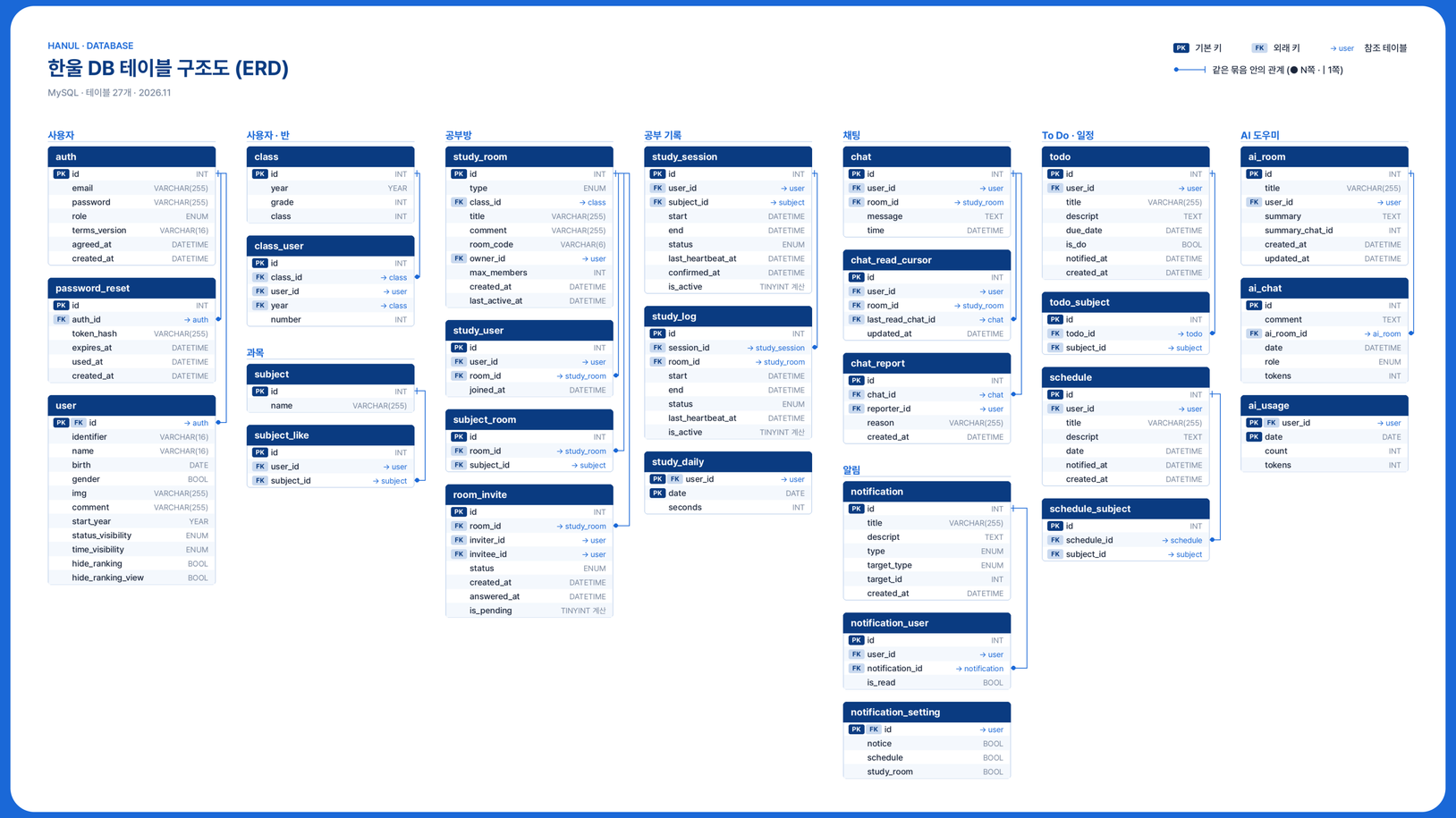
AI 도우미를 통한 일정 계획과 학습 도움

NEIS 교육정보 개방 포털

우리 학교에 대한 정보 알림을 제공



데이터베이스 설계 (ERD)



설계는 직접하여 Notion에 정리하였으며, PPT에서 활용한 이미지는 Claude를 통해 생성

구현 방식 및 실행 계획

일정	내용
1주차	웹앱 페이지 디자인 및 데이터베이스 설계
2주차	html로 페이지에 필요한 요소 및 이동 구현
3주차	div 태그를 활용하여 css 적용 및 누락된 요소 추가
4주차	구현된 웹앱 페이지 검토 및 개선
5주차	데이터베이스 구축 및 누락된 속성 추가, 페이지 마무리 작업
6주차	백엔드 개발을 위한 데이터베이스 연동 및 API 설계

대략적인 와이어 프레임 제작 후, 서비스 UI/UX 디자인 진행

구현 방식 및 실행 계획

일정	내용
7주차	필요한 API 구현 및 테스트, 필요한 함수 구현
8주차	API 개선 및 외부 API 연동
9주차	클라이언트와 서버 연동 및 디버깅
10주차	디버깅 작업 및 개선 사항 수정
11주차	디버깅 작업 및 개선 사항 수정
12주차	최종 프로젝트 서비스 검토 후, 프로젝트 종결

대략적인 와이어 프레임 제작 후, 서비스 UI/UX 디자인 진행

사용자 사용 흐름

IA 구조도

프로젝트 기획서를 바탕으로
Claude를 통해 생성한 IA 구조도

디자인 화면 구성

index, user

index 페이지

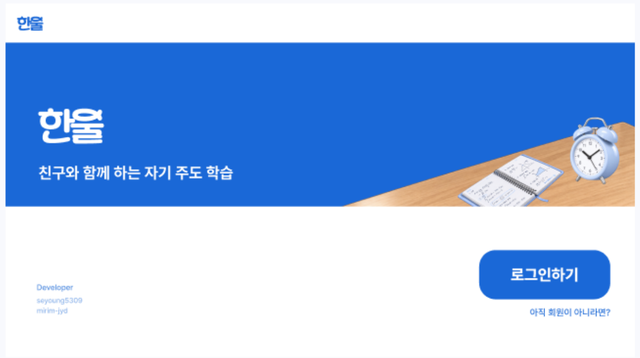
login 페이지

- 이메일과 비밀번호로 로그인

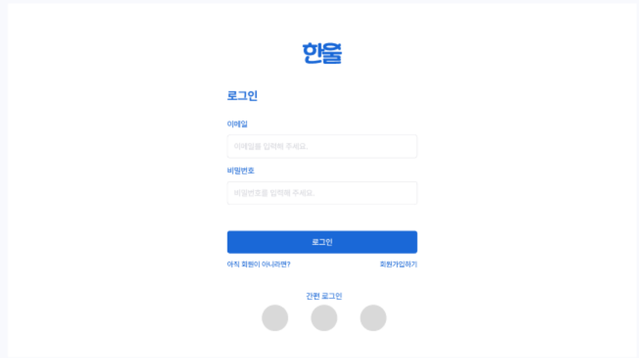
signup 페이지

- 이메일, 비밀번호, 비밀번호 재입력
  이름, 아이디, 성별 입학년도, 학번으로
  회원 가입 가능

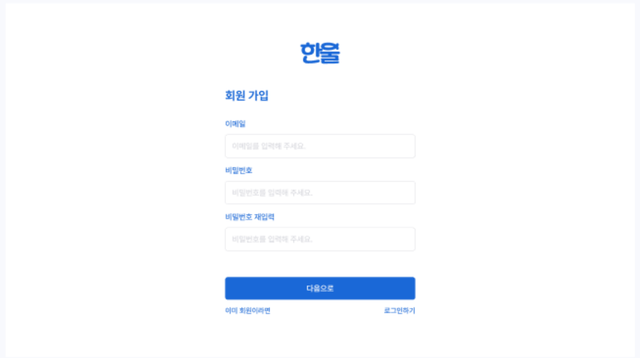
index



login



signup



signup

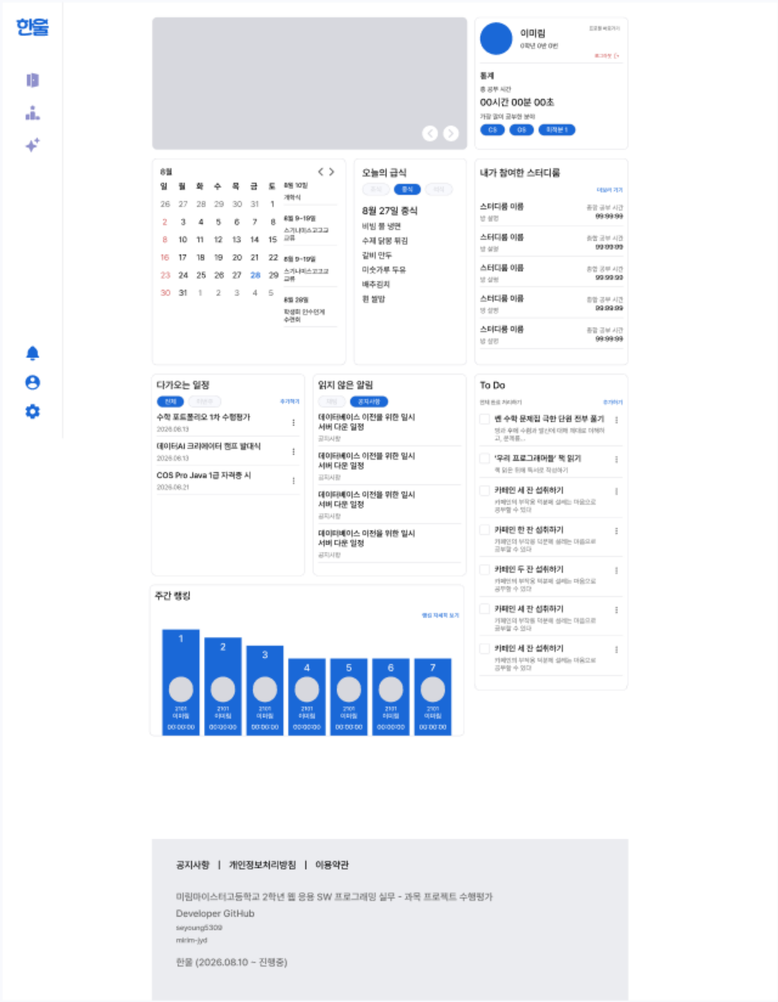
디자인 화면 구성

main

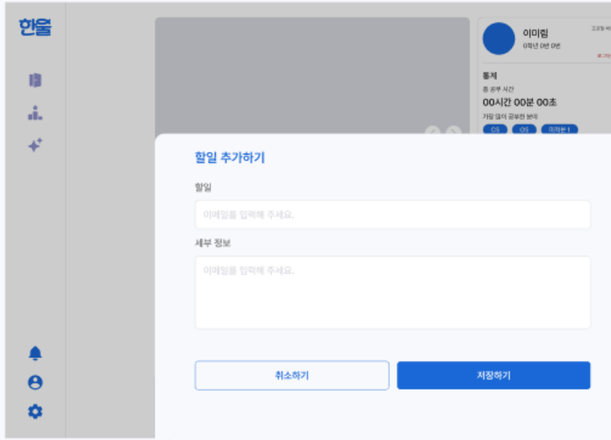
- 사용자 정보 요약
- 일정 캘린더
- 미림마고의 오늘의 급식
- 참여중인 스터디룸
- 일정, 알림, To Do 확인
  - 일정과 알림 추가/삭제
- 주간 랭킹 확인

(모든 기능은 관련 페이지로 바로가는 버튼을 가짐)

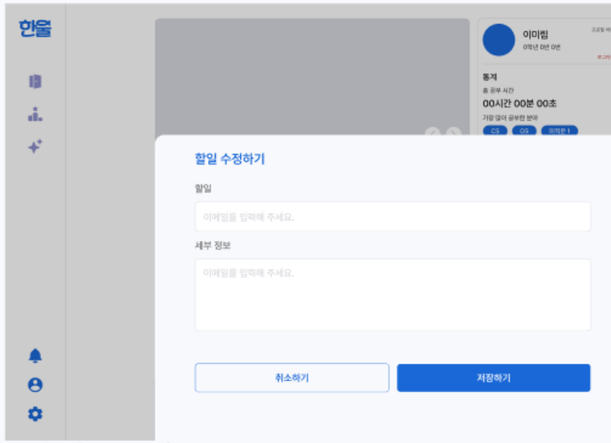
main (school)



main (school)



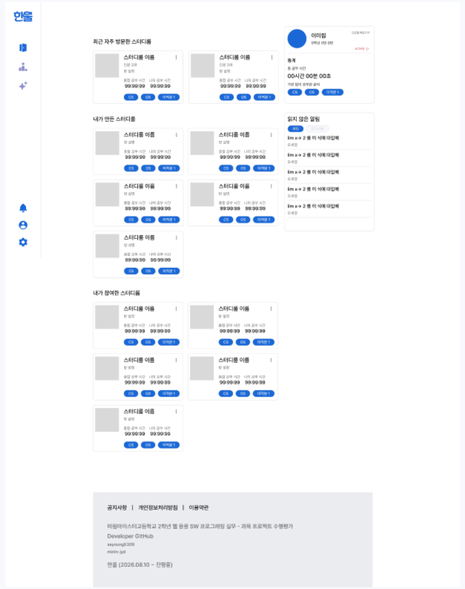
main (school)



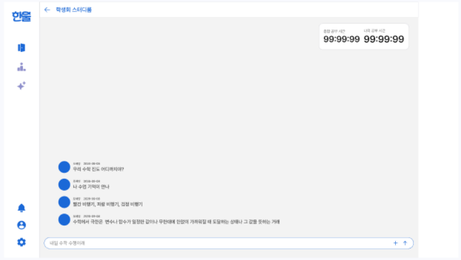
main (school)

디자인 화면 구성

main (school)



main (school)

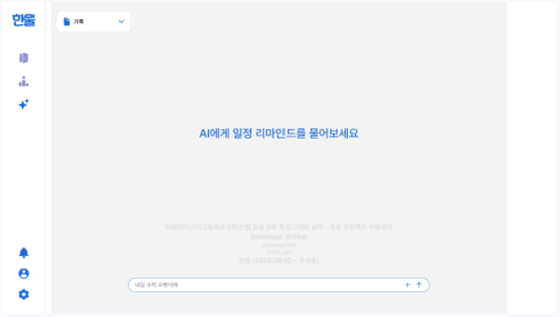


study-room

- 스터디룸 생성 및 참여

ai-assistant

- gemini API를 활용한 AI 도우미



디자인 화면 구성

rank, profile, setting

rank 페이지

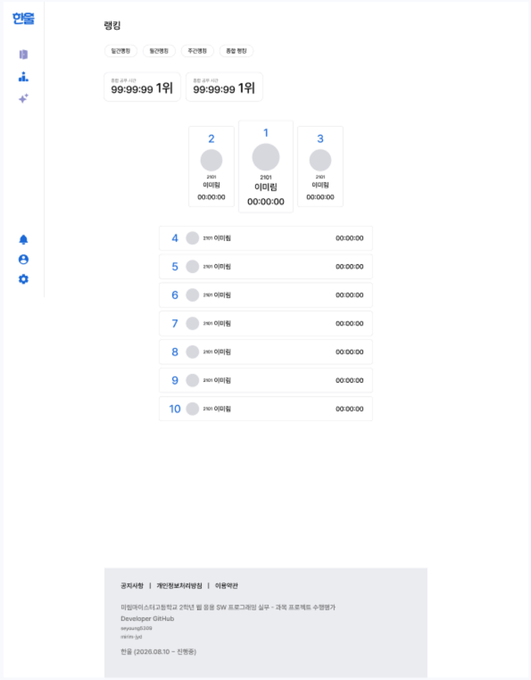
- 기간별 랭킹 확인

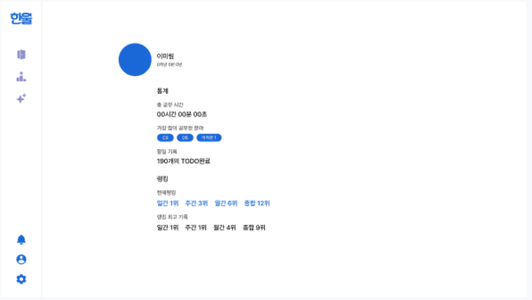
profile 페이지

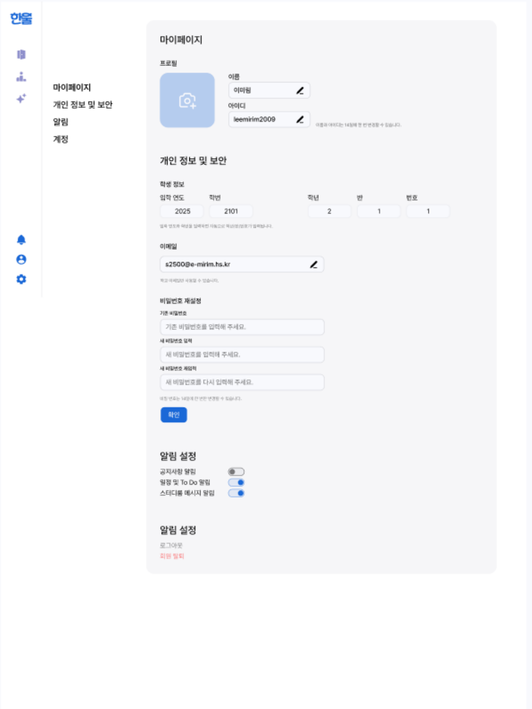
- 사용자의 데이터 요약

setting 페이지

- 개인 정보 및 비밀번호 변경
- 알림 설정
- 로그아웃, 회원 탈퇴



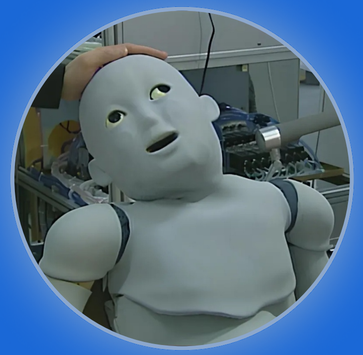




시연

개발에서의 문제점 (세영)

다른 방에 들어가면 공부 시간이 함께 흐르던 문제



근본 원인

공부 세션이 사용자 단위로만 있고, 시작한 방이 정해져 있지 않았다

1 **방에 들어갈 때마다 기록 시작**
room:enter 시 공부 중이면 그 방에도 기록 생성

2 **방을 나갈 때 기록 종료**
세션은 살아 있는데 방 기록만 끊김

3 **화면이 '어느 방인지' 확인 안 함**
'공부 중인가?'만 보고 종료 버튼 표시

4 **시작 요청에 방 정보 없음**
열려 있는 모든 방(여러 탭)에 동시에 기록

개발에서의 문제점 (세영)

공부는 시작한 방 하나에서만 기록되도록 해결

개선 후

종료 조건 — 종료 버튼 · 2분 이상 끊김 · 3시간 무응답

1 **시작한 방에만 기록**
시작 요청에 roomId를 받고, 그 방에 있을 때만 시작

2 **방 입장 · 퇴장과 기록 분리**
입장 · 퇴장 · 연결 끊김은 기록에 영향 없음

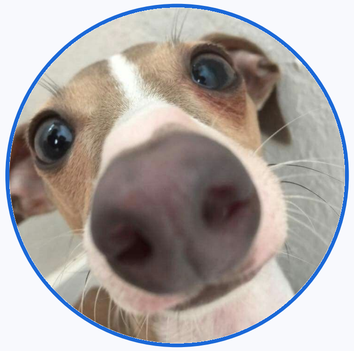
3 **세션에 '공부 중인 방' 정보 추가**
서버가 roomId를 함께 보내고, 화면이 이 값으로 판단

4 **다른 방에서는 시작 · 종료 불가**
비활성 버튼 표시, 과목 선택 숨김, 시간도 늘지 않음

예외 처리
공부 중인 방에서 나가기 · 내보내기 · 방 삭제 시 공부도 종료
참가자 '공부 중' 표시는 그 방에서 공부할 때만 켜짐

개발에서의 문제점 (두영)

랭킹 탭 4개(일간 · 주간 · 월간 · 종합)를 구현하던 중, 기간마다
참조하는 테이블의 시간 저장 방식이 달라 **하나의 로직으로 공부 시간을 합산할 수 없었다.**



일간

study_daily

날짜별 합계를 초 단위 정수로 저장

```
seconds = 5400
```

≠

주간 · 월간 · 종합

study_session

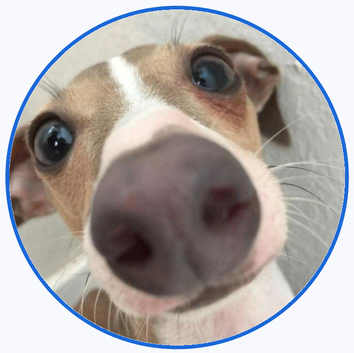
공부 구간을 시작 · 종료 시각으로 저장

```
start 14:00   end NULL (공부 중)
```

그대로 더하면 단위가 다르고, 종료 시각이 NULL인 기록은 계산 오류를 일으킨다

개발에서의 문제점 (두영)

기간별 분기와 NULL 방어로 하나의 집계 함수 구현



study_daily
초 단위 정수

study_session
시작 · 종료 시각

집계 함수 (기간 타입으로 분기)

1. **일간** → 저장된 초 값을 그대로 사용
2. **주간 · 월간 · 종합** → 종료 시각 있을 때만 계산
3. 유저 번호로 묶어 누적 → 내림차순 정렬

기간별 랭킹
탭 4개 전환

상단 누적 카드
전체 누적 배열로 별도 계산

결과

하나의 집계 함수로
4개 기간 랭킹과 상단 누적 카드를
오차 없이 출력

배운 점

- 형태가 다른 원본 데이터를 일관된 객체 구조로 정규화
- DB의 NULL이 프론트 연산에 주는 영향을 파악하고 선제적으로 예외 처리

예상되는 문제점 및 해결 방안

과도한 경쟁으로 인한 스트레스

친구들의 공부 시간과 순위가 계속 보여서
비교와 자책감이 생길 수 있음

해결: 내 랭킹 숨기기, 랭킹 화면 보지 않기

부적절한 채팅

스터디룸 채팅에서 욕설, 비방 등으로 학습 분위기가 흐려질 수 있음

해결: 채팅 신고 기능 (신고 사유 입력),
같은 채팅은 한 사람이 한 번만 신고 가능 (악의적 반복 신고 방지)

공부 시간 부풀리기

공부하지 않으면서 타이머만 켜 두면 기록이 부풀려지고,
다른 사용자에게 잘못된 정보와 박탈감을 줌

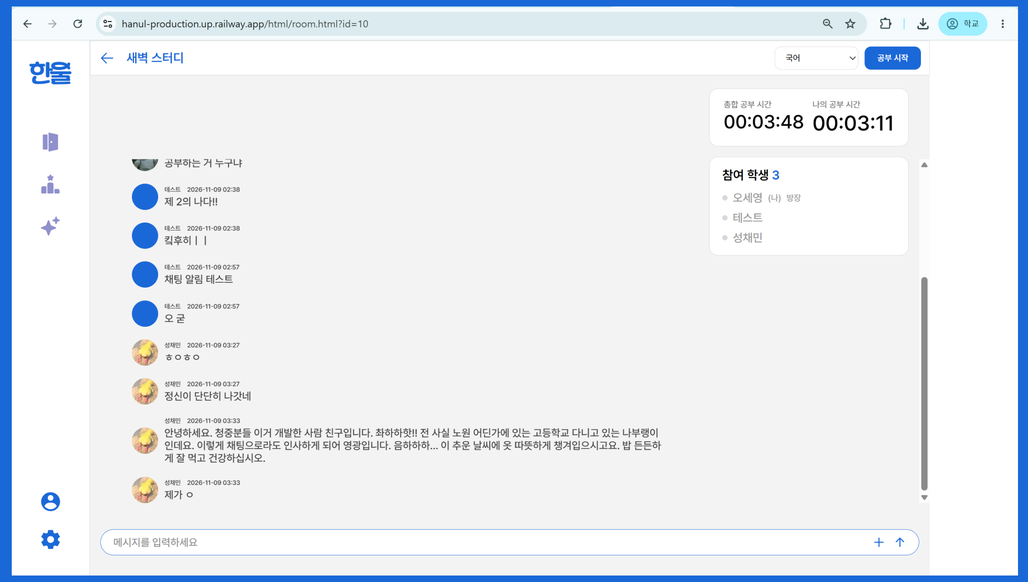
해결: 3시간마다 "계속 공부 중인가요?" 확인,
응답이 없으면 자동 종료, 한 사람당 하나의 공부만 진행 가능

사용자가 적으면 커뮤니티 기능 약화

함께 공부하는 사람이 없으면 서비스의 핵심인 공동 학습 효과가 사라짐

해결: 가입하면 같은 반 스터디룸에 자동으로 참가해, 첫날부터 함께할 친구가 있음
오늘의 급식, 일정 알림 등 공부 외에도 매일 접속할 이유 제공

이후에 추가 할 사항

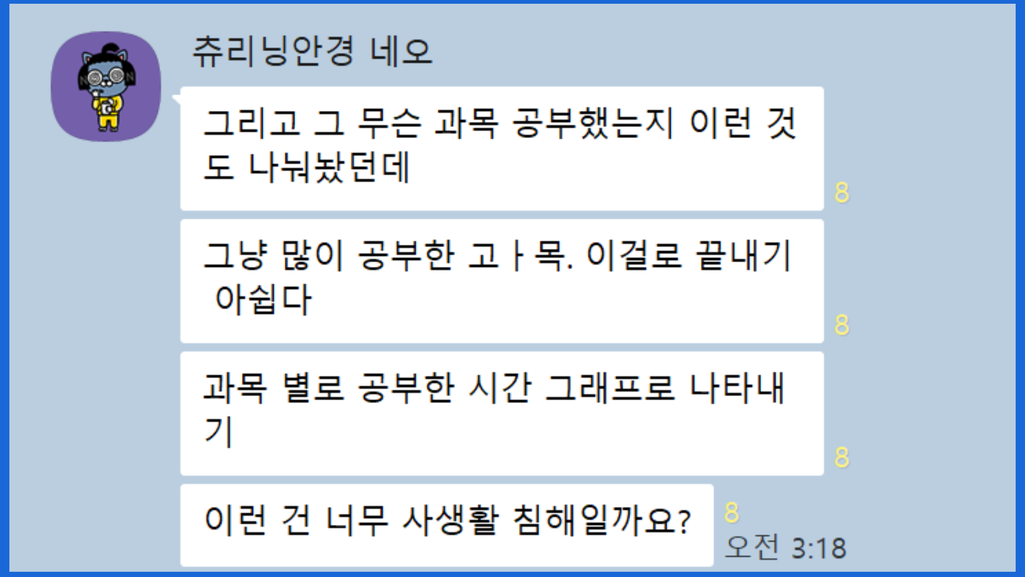


미완이 아닌, 확장성을 고려한 화면 설계

화면 공유 및 카메라 기능

MVP 단계에서 구현이 가능할지 미지수라 생략한 기능.
프로젝트가 완전히 끝난 뒤에 서비스를 더 개선할 시간이 있다면 추가하고 싶은 기능 중 하나이다.

이후에 추가 할 사항



인문계에 재학 중인 실제 세영의 친구 카톡 메시지

분석 리포트 기능

앞서 소개한 Focus To-Do, 뽀모도로는 둘 다 체계적인 분석 리포트를 제공한다. html에서 구현이 가능할지 몰라 생략한 기능이지만, 친구에게 테스트 해 본 결과, 시간 그래프와 같은 분석 지표를 받고 싶다는 답변을 얻었다.

기대 효과

AI 맞춤 계획으로
스스로 학습 설계

자기 주도 학습 능력 향상

친구와 실시간 공부 현황 공유,
랭킹과 통계로 동기 부여

학습 동기 유지

계획부터 기록,
공동 학습 및 학교 정보까지
한 곳에서 확인

학습 도구 통합

발표를 들어주셔서 감사합니다.

2105 오세영 2112 정두영